NIVEL 1 EJERCICIO 1

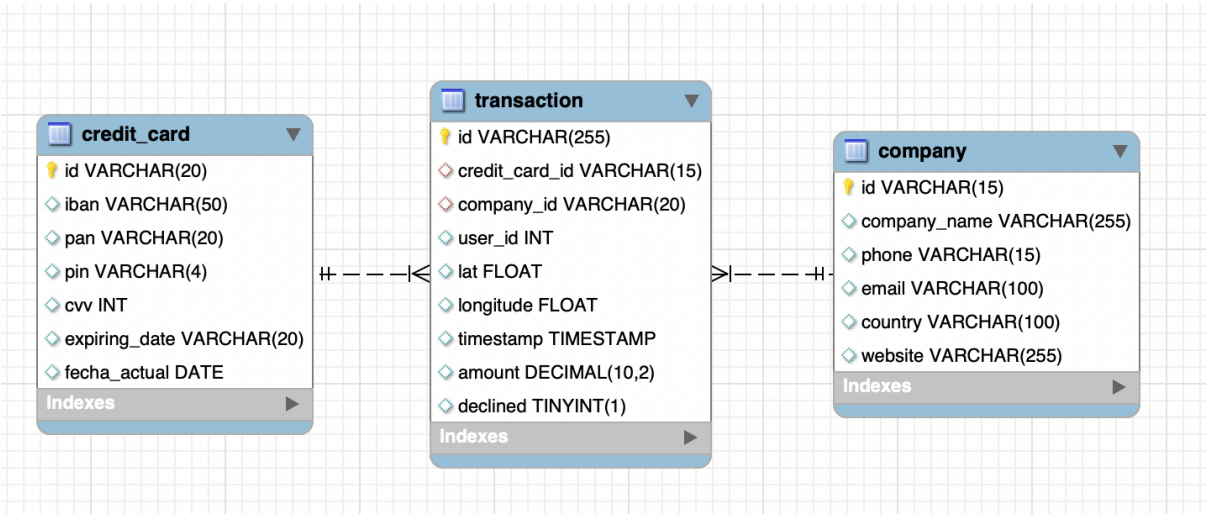
```sql
La teva tasca és dissenyar i crear una taula anomenada "credit_card" que emmagatzemi
detalls crucials sobre les targetes de crèdit. La nova taula ha de ser capaç d'identificar
de manera única cada targeta i establir una relació adequada amb les altres dues taules
("transaction" i "company"). Després de crear la taula serà necessari que ingressis la
informació del document denominat "dades_introduir_credit". Recorda mostrar el diagrama
i realitzar una breu descripció d'aquest. */

CREATE TABLE credit_card (
    id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    iban VARCHAR(50),
    pan VARCHAR(20),
    pin VARCHAR(4),
    cvv INT,
    expiring_date VARCHAR(20),
    fecha_actual DATE
);

/* Cargo los datos de credit_card */

/* Establecemos relación entre transaction y credit_card. En este caso conectamos
transaction.credit_card_id con credit_card.id a través de un CONSTRAINT*/

ALTER TABLE `transaction`
ADD CONSTRAINT fk_transaction_credit_card FOREIGN KEY (credit_card_id)
REFERENCES credit_card (id);
```



En el diagrama observamos la tabla de hechos transaction y las dimensiones company y credit card. Las tablas de dimensión tienen una relación de 1:N con transaction y se conectan a esta mediante las foreign keys credit_card_id (a través del constraint que hemos creado) y company_id que transaction contiene.

NIVEL 1 EJERCICIO 2

```
El departament de Recursos Humans ha identificat un error en el número de compte associat
a la targeta de crèdit amb ID CcU-2938. La informació que ha de mostrar-se per a aquest
registre és: TR323456312213576817699999. Recorda mostrar que el canvi es va realitzar. */

UPDATE credit_card
SET credit_card.iban = 'TR323456312213576817699999'
WHERE credit_card.id = 'CcU-2938';

SELECT *
FROM credit_card c
WHERE c.id = 'CcU-2938';
```

100% 25:82

Result Grid Filter Rows: Search Export:

id	iban	pan	pin	cvv	expiring_date	fecha_actual
CcU-2938	TR323456312213576817699999	5424465566813633	3257	984	10/30/22	NULL

credit_card 2

Action Output

	Time	Action	Response
1	13:45:12	SELECT * FROM credit_card c WHERE c...	1 row(s) returned

NIVEL 1 EJERCICIO 3

```
/* #################
NIVEL 1 ############
####################
Exercici 3 #########
####################

En la taula "transaction" ingressa una nova transacció amb la següent informació:

Id  108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD
credit_card_id  CcU-9999
company_id  b-9999
user_id 9999
lat 829.999
longitude  -117.999
amount  111.11
declined  0 */
```

```sql
INSERT INTO credit_card (id)
VALUES ('CcU-9999');

INSERT INTO company (id)
VALUES ('b-9999');

INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, amount, declined)
VALUES ('108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD', 'CcU-9999', 'b-9999', 9999, 829.999, -117.999, 111.11, 0);

/* COMPROBAMOS INSERCIÓN */

SELECT *
FROM transaction t
WHERE t.credit_card_id = 'CcU-9999';
```

100% 37:114

Result Grid Filter Rows: Search Export:

id	credit_card...	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD	CcU-9999	b-9999	9999	829.999	-117.999	NULL	111.11	0

transaction 3

Action Output

	Time	Action	Response
3	13:47:28	INSERT INTO transaction (id, credit_...	Error Code: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`sprint3`.`transaction`, CON
4	13:48:23	INSERT INTO company (id) VALUES (...	1 row(s) affected
5	13:48:27	INSERT INTO transaction (id, credit_...	1 row(s) affected
6	13:49:12	SELECT * FROM transaction t WHER...	1 row(s) returned

NIVEL 1 EJERCICIO 4

```sql
/* #################
NIVEL 1 ############
####################
Exercici 4 #########
####################

Des de recursos humans et sol·liciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_card.
Recorda mostrar el canvi realitzat. */

ALTER TABLE credit_card
DROP COLUMN pan;

/* COMPROBAMOS LA ELIMINACIÓN DE LA TABLA

SELECT *
FROM credit_card;
```

100% 1:127

Result Grid Filter Rows: Search Export: Fetch rows:

id	iban	pin	cvv	expiring_date	fecha_actual
CcS-4857	XX4857591835292505850771	1819	467	09/27/25	NULL
CcS-4858	XX8581768137002436094025	3964	817	12/28/28	NULL
CcS-4859	XX7826930491423553609370	4983	277	11/26/26	NULL
CcS-4860	XX5559590368835304645299	6876	661	07/27/27	NULL

credit_card 4

Action Output

	Time	Action	Response
5	13:48:27	INSERT INTO transaction (id, credit_...	1 row(s) affected
6	13:49:12	SELECT * FROM transaction t WHER...	1 row(s) returned
7	13:58:50	ALTER TABLE credit_card DROP COL...	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
8	13:58:53	SELECT * FROM credit_card LIMIT 0,...	1000 row(s) returned

NIVEL 2 EJERCICIO 1

```
/* ################
NIVEL 2 ############
####################
Exercici 1 #########
####################

Elimina de la taula transaction el registre amb ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD
de la base de dades. */

DELETE FROM transaction
WHERE id = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';

-- COMPROBACIÓN

SELECT *
FROM transaction t
WHERE id = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD'
```

100% 50:149

Result Grid Filter Rows: Search Export:

id	credit_card...	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined

transaction 6

Action Output

	Time	Action	Response
8	13:58:53	SELECT * FROM credit_card LIMIT 0,...	1000 row(s) returned
9	15:30:27	SELECT * FROM transaction t WHER...	1 row(s) returned
10	15:30:30	DELETE FROM transaction WHERE id...	1 row(s) affected
11	15:30:32	SELECT * FROM transaction t WHER...	0 row(s) returned

NIVEL 2 EJERCICIO 2

```
/* #################
NIVEL 2 ############
####################
Exercici 2 #########
####################

La secció de màrqueting desitja tenir accés a informació específica per a realitzar anàlisi
i estratègies efectives. S'ha sol·licitat crear una vista que proporcioni detalls clau sobre
les companyies i les seves transaccions. Serà necessària que creïs una vista anomenada VistaMarketing
que contingui la següent informació: Nom de la companyia. Telèfon de contacte. País de residència.
Mitjana de compra realitzat per cada companyia. Presenta la vista creada, ordenant les dades de
major a menor mitjana de compra. */

CREATE OR REPLACE VIEW `VistaMarketing` AS
SELECT c.company_name, c.phone, c.country, AVG(t.amount) AS media_de_compra
FROM company c
JOIN transaction t ON t.company_id = c.id
WHERE t.declined = 0
GROUP BY c.id, c.phone, c.country
ORDER BY media_de_compra DESC;
```

100% 31:170

Action Output

	Time	Action	Response
1	15:36:17	CREATE OR REPLACE VIEW `VistaMark...	0 row(s) affected

NIVEL 2 EJERCICIO 3

```
/* ################
NIVEL 2 ###########
####################
Exercici 3 ########
####################

Filtra la vista VistaMarketing per a mostrar només les companyies que tenen el seu
país de residència en "Germany" */

SELECT *
FROM VistaMarketing
WHERE  country = "Germany";
```

100% 28:183

Result Grid Filter Rows: Search Export:

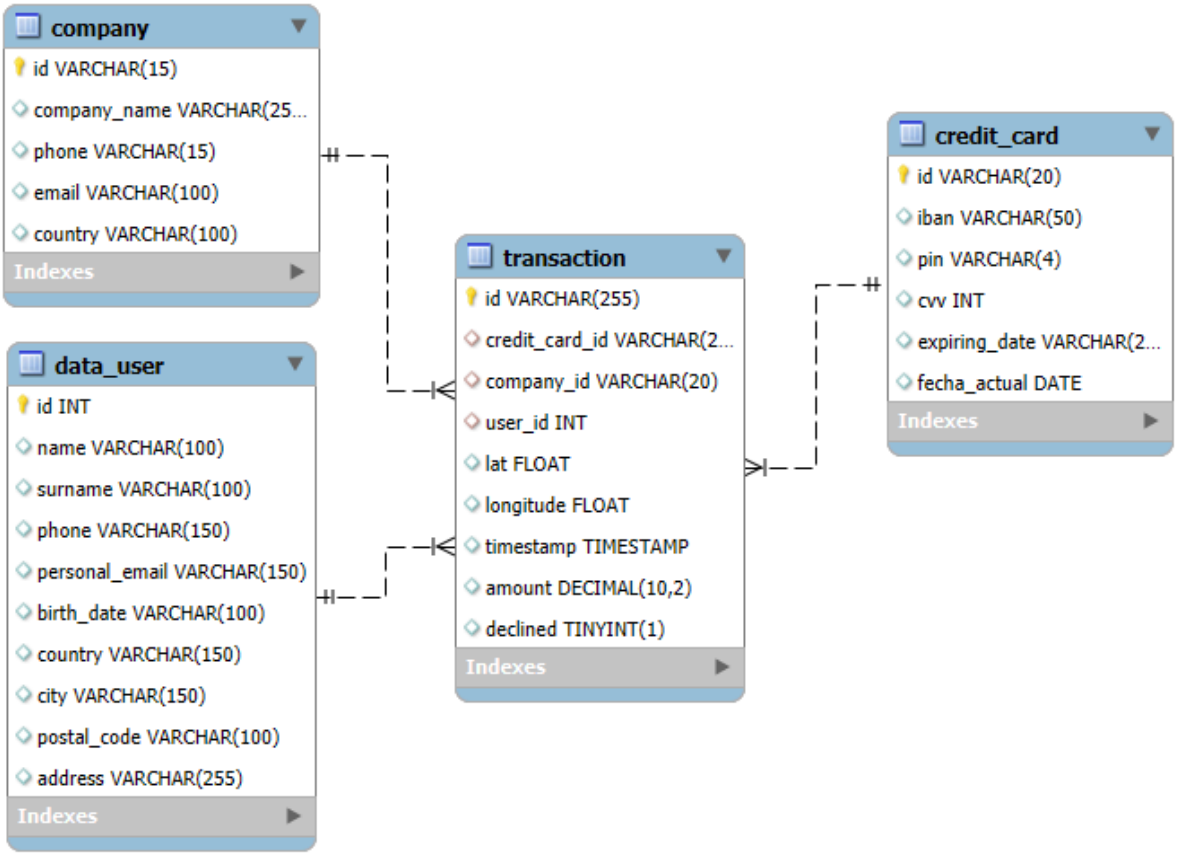
company_name	phone	country	media_de_compra
Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.911333
Nunc Interdum Incorporated	05 18 15 48 13	Germany	259.319156
Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	Germany	257.693651
Ac Industries	09 34 65 40 60	Germany	255.169777

VistaMarketing 9

Action Output

	Time	Action	Response
1	15:36:17	CREATE OR REPLACE VIEW `VistaMark...	0 row(s) affected
2	15:37:01	SELECT * FROM VistaMarketing WHERE...	8 row(s) returned

NIVEL 3 EJERCICIO 1



```
/* ################
NIVEL 3 ############
###################
Exercici 1 ########
###################

La setmana vinent tindràs una nova reunió amb els gerents de màrqueting.
Un company del teu equip va realitzar modificacions en la base de dades, però
no recorda com les va realitzar. Et demana que l'ajudis a deixar els comandos
executats per a obtenir el següent diagrama: */

/* PASO 1 - CREAMOS DATA_USER*/
CREATE TABLE IF NOT EXISTS data_user (
    id INT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100),
    surname VARCHAR(100),
    phone VARCHAR(150),
    email VARCHAR(150),
    birth_date VARCHAR(100),
    country VARCHAR(150),
    city VARCHAR(150),
    postal_code VARCHAR(100),
    address VARCHAR(255)
);
```

100% 3:208

Action Output

	Time	Action	Response
21	15:57:25	INSERT INTO data_user (id) SELECT DISTINCT user_id FROM...	5001 row(s) affected Records: 5001 Duplicates: 0 Warnings: 0
22	15:57:31	ALTER TABLE transaction ADD CONSTRAINT fk_transaction_...	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0
23	16:00:06	ALTER TABLE company DROP COLUMN website	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
24	16:00:12	select * from company LIMIT 0, 1000	101 row(s) returned
25	16:01:56	ALTER TABLE transaction MODIFY COLUMN credit_card_id V...	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
26	16:07:02	ALTER TABLE data_user RENAME COLUMN email TO personal...	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

NIVEL 3 EJERCICIO 2

```
/* ################
NIVEL 3 ############
###################
Exercici 2 ########
###################

L'empresa també us demana crear una vista anomenada "InformeTecnico" que contingui
la següent informació:

ID de la transacció
Nom de l'usuari/ària
Cognom de l'usuari/ària
IBAN de la targeta de crèdit usada.
Nom de la companyia de la transacció realitzada.
Assegureu-vos d'incloure informació rellevant de les taules que coneixereu i utilitzeu àlies
per canviar de nom columnes segons calgui.
Mostra els resultats de la vista, ordena els resultats de forma descendent en funció de la
variable ID de transacció. */
```

```sql
CREATE VIEW `InformeTecnico` AS
SELECT
    t.id AS id_transaccio,
    u.name AS nom_usuario,
    u.surname AS apellido_usuario,
    C.iban,
    Cp.company_name AS nombre_compania
FROM transaction t
JOIN data_user u ON u.id = t.user_id
JOIN credit_card c ON C.id = t.credit_card_id
JOIN company cp ON cp.id = t.company_id
ORDER BY id_transaccio DESC;

SELECT *
FROM InformeTecnico;
```

100% 21:270

Result Grid Filter Rows: Search Export: Fetch rows:

id_transaccio	nom_usuario	apellido_usuario	iban	nombre_compania
FFFC9E8D-27C7-4ADE-98F2-7533EF4DF126	NULL	NULL	XX1626771433042236314375 67	Nunc Interdum Incorporated
FFFB270D-F53A-4D5D-9666-E5307C53CC84	NULL	NULL	XX3951142670820199525670 52	Viverra Donec Foundation
FFF9E3CE-234E-408C-A8EF-F9CAD577224A	NULL	NULL	XX8845462156537570367941	Convallis In Incorporated
FFF9E178-6CD2-4DF9-99B0-49AE068809B1	NULL	NULL	XX3214055157116543847114 81	Mus Aenean Eget Foundation
FFF867C9-17B5-4B1F-AFD9-F8023AAA449E	NULL	NULL	XX2784463429326809797294 26	Cras Vehicula Aliquet Industries
FFF7042D-18C6-4DDD-823C-4D90A4AC8F26	NULL	NULL	XX4050092725725500820272 09	Placerat LLP
FFF660D4-4244-47F6-9210-E5D1DCB99DB0	NULL	NULL	XX6337665973662745401512 5	Pede Cum Ltd

InformeTecnico 15

Action Output

	Time	Action	Response
1	16:14:34	SELECT * FROM InformeTecnico LIMIT 0, 1000	1000 row(s) returned

```
/* ################
NIVEL 3 ############
###################
Exercici 2 #########
###################

L'empresa també us demana crear una vista anomenada "InformeTecnico" que contingui
la següent informació:

ID de la transacció
Nom de l'usuari/ària
Cognom de l'usuari/ària
IBAN de la targeta de crèdit usada.
Nom de la companyia de la transacció realitzada.
Assegureu-vos d'incloure informació rellevant de les taules que coneixereu i utilitzeu àlies
per canviar de nom columnes segons calgui.
Mostra els resultats de la vista, ordena els resultats de forma descendent en funció de la
variable ID de transacció. */
```